ANSWER KEY

빠른정답

01 ①	**02** ②	**03** 4	**04** 5
05 $-\frac{1}{6} \le m \le \frac{2}{3}$	**06** 13	**07** ②	**08** ③
09 7	**10** ⑤	**11** 14	**12** ①
13 28	**14** 7	**15** $1-\sqrt{2}$	

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ①

① $0 \le x \le 2$ 에서 $1 \le x+1 \le 3$
$\therefore\ 1 \le f(x) \le 3$
② $0 \le x \le 2$ 에서 $-4 \le -2x \le 0$
$2 \le -2x+6 \le 6\ \therefore\ 2 \le f(x) \le 6$
③ $0 \le x \le 2$ 에서 $0 \le x^2 \le 4$
$4 \le x^2+4 \le 8\ \therefore\ 4 \le f(x) \le 8$
④ $0 \le x \le 2$ 에서 $-4 \le x-4 \le -2$
$2 \le |x-4| \le 4\ \therefore\ 2 \le f(x) \le 4$
⑤ $0 \le x \le 2$ 에서 $2 \le |x-4| \le 4$
$0 \le ||x-4|-2| \le 2\ \therefore\ 0 \le f(x) \le 2$
따라서 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ①이다.

02 정답 ②

함수 $f(x)=3x+k$ 에서 정의역이 $\{x \mid x \le 3\}$ 이면
$f(3)=9+k$ 이므로 치역은 $\{y \mid y \le 9+k\}$ 이다.
이때 치역이 $\{y \mid y \le 11\}$ 이므로
$9+k=11\ \therefore\ k=2$

03 정답 4

(i) $a<0$ 일 때
$f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-2)=5,\ f(5)=-2$
$-2a+b=5,\ 5a+b=-2$
$\therefore\ a=-1,\ b=3$
(ii) $a>0$ 일 때
$f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-2)=-2,\ f(5)=5$
$-2a+b=-2,\ 5a+b=5$
$\therefore\ a=1,\ b=0$
이때 $ab=0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.
(i), (ii)에 의하여 $a=-1,\ b=3$ 이므로 $b-a=4$

04 정답 5

집합 $\{x \mid x$ 는 a 이하의 자연수$\}$ 에서 정의된 함수
$f(x)=(3x+1$ 의 일의 자리의 수 $)$
에 대하여
$f(1)=(3\times1+1$ 의 일의 자리의 수 $)=4,$
$f(2)=(3\times2+1$ 의 일의 자리의 수 $)=7,$
$f(3)=(3\times3+1$ 의 일의 자리의 수 $)=0,$
$f(4)=(3\times4+1$ 의 일의 자리의 수 $)=3,$
$f(5)=(3\times5+1$ 의 일의 자리의 수 $)=6,$
$f(6)=(3\times6+1$ 의 일의 자리의 수 $)=9$
즉, $4+7+0+3+6=20$ 이므로 치역의 모든 원소의 합이 20 인 자연수 a 의 값은 5 이다.

05 정답 $-\frac{1}{6} \le m \le \frac{2}{3}$

(i) $m<0$ 일 때
$f(x)=mx-2$ 에서 $f(-6)=-6m-2,$
$f(-1)=-m-2$ 이므로
$-6m-2 \le -1,\ -m-2 \ge -6$
$\therefore\ -\frac{1}{6} \le m < 0$
(ii) $m \ge 0$ 일 때
$f(x)=mx-2$ 에서 $f(-6)=-6m-2,$
$f(-1)=-m-2$ 이므로
$-6m-2 \ge -6,\ -m-2 \le -1$
$\therefore\ 0 \le m \le \frac{2}{3}$
(i), (ii)에 의하여 실수 m 의 값의 범위는 $-\frac{1}{6} \le m \le \frac{2}{3}$

06 정답 13

$f(1)=4\times1-2=2,$
$f(12)=f(12-2)+1=f(10-2)+2$
$=f(8-2)+3=f(6-2)+4$
$=f(4-2)+5=4\times2-2+5=11$
$\therefore\ f(1)+f(12)=2+11=13$

해설 SOLUTIONS

07 정답 ②

$f(x)=\begin{cases}3x^2-8 & (x<0)\\ x^3+3 & (x\geq 0)\end{cases}$

에 대하여 $f(a)=4$ 에서

(i) $a<0$ 일 때

$3a^2-8=4,\ a^2=4$

$(a+2)(a-2)=0$

$\therefore\ a=-2\ (\because\ a<0)$

(ii) $a\geq 0$ 일 때

$a^3+3=4,\ a^3-1=0$

$(a-1)(a^2+a+1)=0$

$\therefore\ a=1\ (\because\ a\geq 0$ 인 실수 $)$

(i), (ii)에 의하여 $f(a)=4$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은 $-2+1=-1$ 이다.

08 정답 ③

주어진 식의 양변에 $x=0,\ y=0$ 을 대입하면

$f(0+0+1)=f(0)f(0)=2\times 2=4$

$\therefore\ f(1)=4$

주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=1$ 을 대입하면

$f(1+1+1)=f(1)f(1)=4\times 4=16$

$\therefore\ f(3)=16$

주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=3$ 을 대입하면

$f(1+3+1)=f(1)f(3)=4\times 16=64$

$\therefore\ f(5)=64$

09 정답 7

주어진 식의 양변에 $x=2,\ y=2$ 를 대입하면

$f(4)=f(2)+f(2)+1=3$

주어진 식의 양변에 $x=4,\ y=4$ 를 대입하면

$f(16)=f(4)+f(4)+1=3+3+1=7$

10 정답 ⑤

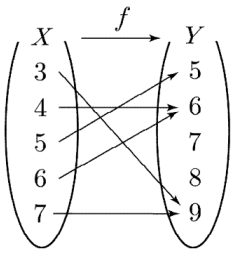
집합 $X=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 에서 집합

$Y=\{5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$ 로의

함수 f 가 $f(x)=(x^2$ 의 일의 자리의 숫자$)$이므로

$f(3)=9,\ f(4)=6,\ f(5)=5,\ f(6)=6,\ f(7)=9$

이고 함수의 대응을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



함숫값이 6 인 정의역 X 의 원소는 4 와 6 이므로 $f(a)=6$ 인 X 의 원소 a 는

$a=4$ 또는 $a=6$

함숫값이 9 인 정의역 X 의 원소는 3 과 7 이므로 $f(b)=9$ 인 X 의 원소 b 는

$b=3$ 또는 $b=7$

따라서 $a,\ b$ 의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$ 는

$(4,\ 3),\ (4,\ 7),\ (6,\ 3),\ (6,\ 7)$

이므로 $a+b$ 의 최댓값은 13 이다.

11 정답 14

$30=3\times 10$ 이므로 조건 (가)에 의하여

$f(30)=f(10)+1$

$10=3\times 3+1$ 이므로 조건 (다)에 의하여

$f(10)=f(5)$

$5=3\times 2-1$ 이므로 조건 (나)에 의하여

$f(5)=2,\ f(10)=2,\ f(30)=3$

한편, $32=3\times 11-1$ 이므로 조건 (나)에 의하여

$f(32)=11$

$\therefore\ f(30)+f(32)=3+11=14$

해설 SOLUTIONS

12 정답 ①

$f(mn)=f(m)\times f(n)\times 2$ 에서
$f(20!)=f(20\times 19!)=f(20)\times f(19!)\times 2$
이고 $f(n!)=\dfrac{n!}{2}$ 이므로 $f(20!)=\dfrac{20!}{2}$, $f(19!)=\dfrac{19!}{2}$ 이다.
$\dfrac{20!}{2}=f(20)\times\dfrac{19!}{2}\times 2=f(20)\times 19!$
$\therefore\ f(20)=\dfrac{20!}{2\times 19!}=\dfrac{20}{2}=10$

13 정답 28

$f(2)=4$ 이고 $f(x+6)=\dfrac{f(x)-2}{f(x)+2}$ 이므로
$f(8)=\dfrac{f(2)-2}{f(2)+2}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$,
$f(14)=\dfrac{f(8)-2}{f(8)+2}=-\dfrac{5}{7}$,
$f(20)=\dfrac{f(14)-2}{f(14)+2}=-\dfrac{19}{9}$ 이므로 $p=9,\ q=19$
$p+q=28$

14 정답 7

$x^3+2x^2+3=2x^2+x+3$ 에서 $x^3-x=0$
$x(x^2-1)=0,\ x(x+1)(x-1)=0$ 이므로
$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$
따라서 구하는 집합 X 는 공집합이 아닌 집합 $\{-1,\ 0,\ 1\}$ 의 부분집합이므로 집합 X 의 개수는 $2^3-1=7$

15 정답 $1-\sqrt{2}$

상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $f=g$ 이므로
$f(0)=g(0),\ f(1)=g(1),\ f(a)=g(a)$
(i) $f(0)=g(0)$
$0=c\ \therefore\ c=0$
(ii) $f(1)=g(1)$
$1\times(-1)\times(1+b)=-1+c=-1$
$\therefore\ b=0$
(iii) $f(a)=g(a)$
$a(a-2)(a+b)=-|a|+c$,
즉 $a^2(a-2)=-|a|$ ····· ㉠
$a<0$ 이므로 $|a|=-a$ 이다.
㉠에서 $a^2(a-2)=a$
$a(a-2)=1\ (\because\ a\neq 0)$
$a^2-2a-1=0$
$a=1\pm\sqrt{2}$ 이고 $a<0$ 이므로 $a=1-\sqrt{2}$
(i)~(iii)에 의하여 구하는 값은
$a+b-c=1-\sqrt{2}$